

WS73V100 星闪认证测试

指导书

文档版本 01

发布日期 2023-12-11

前言

概述

本文针对 WS73 所应用产品如何通过星闪认证以及提供建议。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
WS73	V100

读者对象

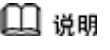
本文档主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 产品测试工程师
- 产品开发工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
----	----

符号	说明
 危险	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
 警告	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
 注意	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
 须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
 说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
01	2023-12-11	第一次正式版本发布。
00B01	2023-12-01	第一次临时版本发布。

目 录

前言i

1 星闪认证简介1

1.1 概述1

1.2 认证类型2

1.3 认证流程2

1.4 认证仪器和机构.....2

2 星闪协议认证4

2.1 认证环境4

2.2 认证仪使用.....5

2.2.1 端口连接5

2.2.2 认证仪端口配置.....5

2.2.3 认证启动测试.....7

3 星闪射频认证8

3.1 射频认证环境.....8

3.2 认证准备和参数.....8

4 星闪特性支持10

4.1 协议一致性用例.....10

4.2 射频认证用例11

5 常见问题&测试命令汇总（FAQ）13

5.1 串口工具和驱动.....13

5.2 软件启动加载.....13

1 星闪认证简介

- 1.1 概述
- 1.2 认证类型
- 1.3 认证流程
- 1.4 认证仪器和机构

1.1 概述

星闪联盟正式成立于 2020 年 9 月 22 日，联盟致力于全球化的产业联盟，目标是推动新一代无线短距通信技术 Sparklink 的创行和产业的生态，承载智能汽车，智能家居和、智能终端和智能制造等快速发展的新场景应用，满足极致性能需求。

星闪联盟测试流程涉及多个组织，包括星闪联盟、被测设备厂家、授权测试实验室或参考实验室。各组织间互相融合、共同参与，提高测试转化效率，形成完整生态。

组织	职责
星闪联盟	制定测试测试流程及规范，委托秘书处接收测试申请，收取测试申请费用，并根据测试结果在网站上进行公示列名
被测设备厂家	通过邮件的方式向星闪联盟秘书处提交测试申请，选择授权测试实验室或参考实验室，完成产品测试过程。
授权测试实验室	根据联盟发布的测试规范和测试用例，选择合适的测试系统与工具，为被测设备厂家提供测试服务。 测试结果通过测试报告反馈给厂商和秘书处。授权测试实验室或参考实验室由星闪联盟授权，对测试结果负责。

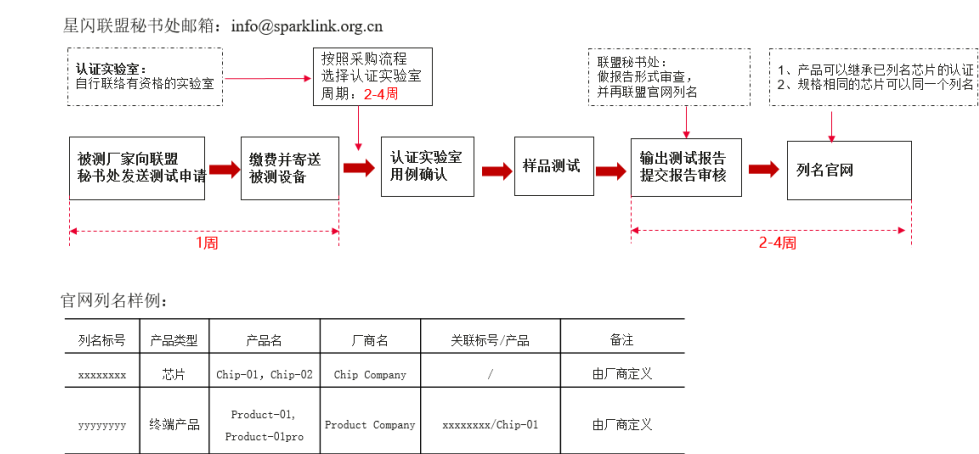
1.2 认证类型

认证类型	类型说明	主要功能
芯片或子系统	一般指具备完整的芯片、模组或子系统的提供星闪通信技术元器件。	其功能包含：星闪接入层等，也可以按需包括基础服务层和其他功能。
终端产品	一般指具备完整星闪功能的、面向普通消费者销售使用的设备。	其功能包含：星闪接入层、基础服务层、基础应用层等全套星闪功能。

星闪测试产品可能包括 2 种类型：芯片和子系统、终端产品。

1.3 认证流程

图1-1 认证流程图



1.4 认证仪器和机构

目前已知的认证仪器，以及测试实验室信息如下，仅供参考。

认证仪器

1. 星闪协议一致性测试仪表：永谐 SLE1000。
2. 星闪射频一致性测试仪表：
 - 极致汇仪 WT328/WT328E。
 - 星河亮点 SP9020。

认证机构信息：

1. 中国电子技术标准化研究院物联网中心。
2. 信通院泰尔实验室。

2 星闪协议认证

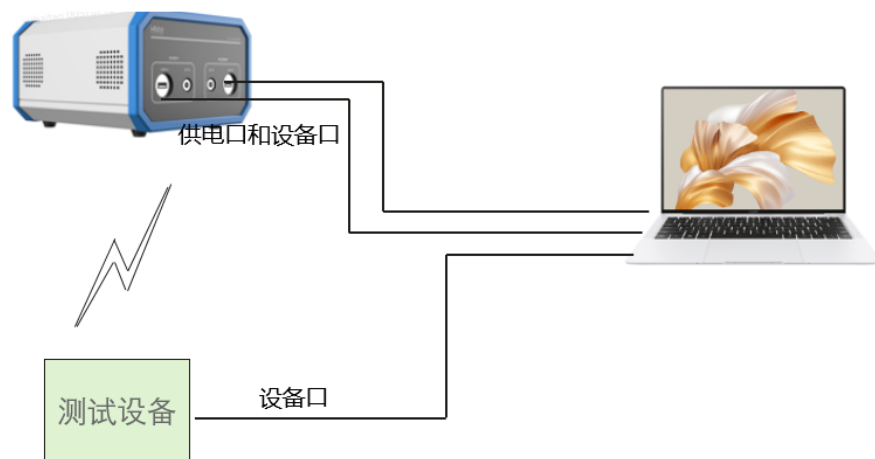
2.1 认证环境

2.2 认证仪使用

2.1 认证环境

星闪认证环境由星闪认证仪，测试单板，测试电脑组成。

SLE 认证仪和被测设备通过 USB 端口与电脑连接,通过无线通信交互进行协议验证测试。



物料准备：

1. 单板物料：
 - USB 单板
 - USB 线

- 串口小板
- 射频线
- 外接天线

2. 辅助物料:

- 2 根公对公的 USB 线
- USB HUB

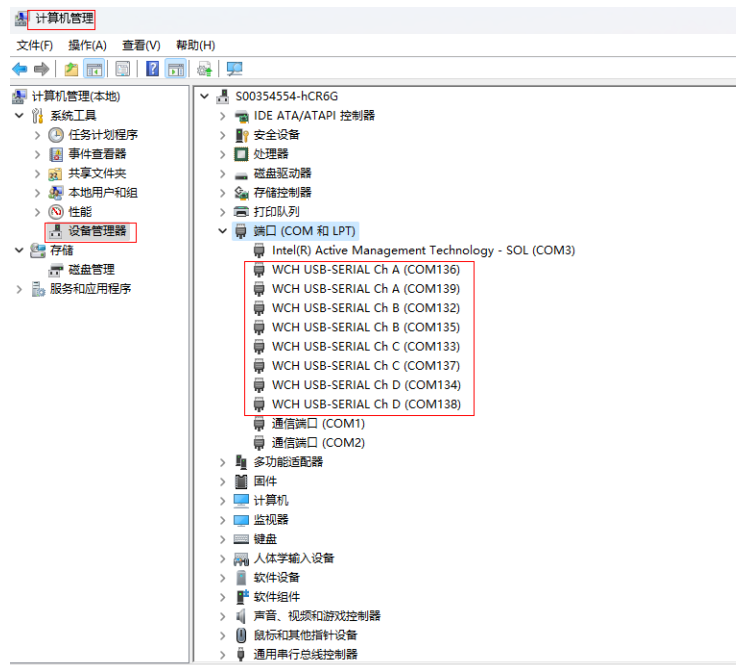
2.2 认证仪使用

2.2.1 端口连接

SLE 1000 认证仪使用方法，设备使用可自行认证实验室工作人员：

仪器上两个端口，一端是**供电口**，一端**设备口**，插上后可以识别 2 组单板设备。

- A 是 HCI 口（发命令 btc 测试）。
- B 是 Log 口（烧写版本的端口，烧写打包的接入层 btc only 版本）。
- C 是 AT 口。



2.2.2 认证仪端口配置

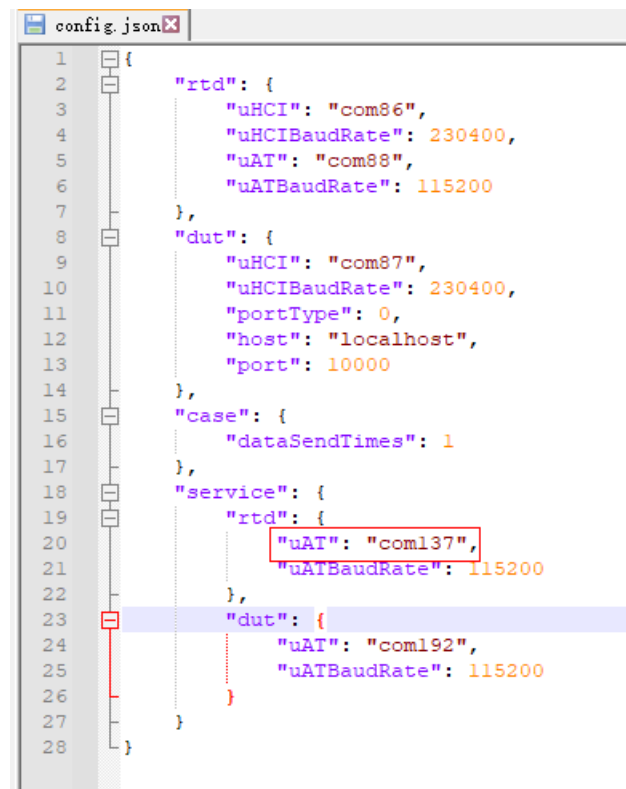
修改测试套里面 config.json 文件：

1. 软件运行环境 windows 平台。
2. 打开 server/config.json 文件，将仪表中接入层测试单板的 HCI 口（M12M13）配置到 rtd.uHCI、AT 口（A12A13）配置到 rtd.uAT。
3. 打开 server/config.json 文件，将被测设备（接入层）单板的 HCI 口（M12M13）配置到 dut.uHCI。
3. 双击 server/main.exe，出现"http server Running on http://0.0.0.0:36066"表示启动正常。
4. 双击 web/index.html，打开的网页为仪表的操作界面，可执行相关测试操作。



将服务层的 AT 口，配置到 server/config.json 文件里面的 service.rtd.uAT。

协议层的 HCI 口，配置到 server/config.json 文件里面的 dut.uhci



2.2.3 认证启动测试



测试完后保存如下路径 log，以及导出测试结果。

- 1、\测试套件\sle_test_server\server\log
- 2、\测试套件\sle_test_server\server\result

3 星闪射频认证

3.1 射频认证环境

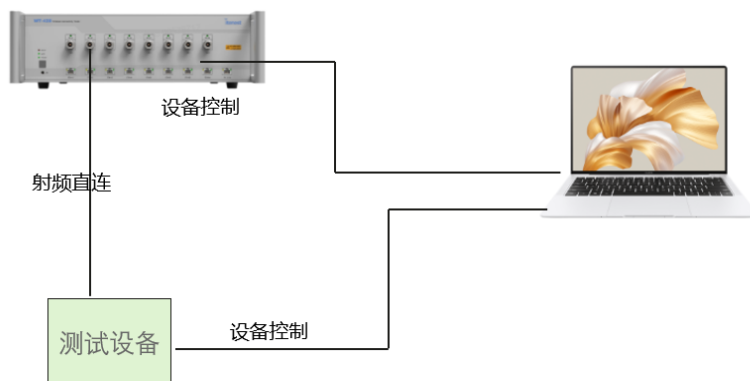
3.2 认证准备和参数

3.1 射频认证环境

星闪射频测试，主要涉及将 WV-328 射频仪器，测试设备，PC 电脑。

如图 3-1 所示连接后，启动射频测试，相关测试主要是认证实验室人员进行操作。

图3-1 设备连接示意图



3.2 认证准备和参数

相关接口及版本下载同协议认证。

认证中心会按照从官网根据勾选规格生成的模板，基于模板导入生成用例，然后点击开始测试。

4 星闪特性支持

星闪认证用例详细描述请参见《星闪无线通信 低功耗技术要求和测试方法》。

- 4.1 协议一致性用例
- 4.2 射频认证用例

4.1 协议一致性用例

WS73 进行了星闪协议认证和射频认证，详细认证项目见如下列表：

测试类	测试项	测试子项	测试内容	执行用例
星闪 正式认 证	物理层 特性	系统带宽	必选支持 1MHz、2MHz、4MHz 带宽	11.2.6-1
		调制方式	必选支持 MCS8	11.2.6-1
		无线帧类型	必选支持无线帧类型 1	11.1.7-1
		无线帧类型	必选支持无线帧类型 2	11.2.6-1
		收发间隔	收发间隔必选支持 125us	11.2.6-1
		广播类型	必选支持基础广播和扩展广播	11.1.2-1
	数据链 路层	异步数据链 路	必选支持异步数据链路	11.2.6-1
	控制面 特性	特性交互	支持特性交互	11.5.3-1
		版本交互	支持版本交互	11.5.4-1

测试类	测试项	测试子项	测试内容	执行用例
		数据长度更新	支持数据长度更新	11.5.5-1
		跳频地图更新	支持跳频地图更新	11.5.8-1
		物理层类型更新	支持物理层类型更新	11.5.11-1
		链路断开	支持链路断开	11.5.16-1
		参数更新	支持参数更新	11.5.17-1
	信息安全	安全保护	G/T 节点加密和完整性保护 SM4	13.2.1/2
			G/T 节点加密和完整性保护 AES	13.2.1/2

4.2 射频认证用例

测试类	测试项	测试子项	测试内容	执行用例
星闪射频认证	射频能力 (发射机测试)	输出功率范围	功率等级 0~4 任意一种或多种	12.1.1-1
		带宽	1MHz/2MHz/4MHz	12.1/2/3.1-1
		GFSK 频率偏差	符合 GFSK 频率偏差要求	12.1.2.1-1
		PSK 误差矢量幅度	符合 PSK 调制 EVM 要求	12.1.2.2-1
		频率容限	初始频率偏差、频率漂移	12.1.2.3-1
		GFSK 频段内发射	符合频谱模板要求	12.1.3.1-1
		PSK 频段内发射	符合频谱模板要求	12.1.3.2-1

测试类	测试项	测试子项	测试内容	执行用例
	射频能力 (接收机测试)	参考灵敏度	符合参考灵敏度要求	12.2.1.1-1
		最大输入电平	$\geq -10\text{dBm}$	12.2.1.2-1
		频段内选择性	有用信号为参考灵敏度+3dB，干扰信号符合接收机频段内选择性要求	12.2.2.1-1
		频段外选择性	有用信号为参考灵敏度+3dB，干扰信号符合接收机频段外选择性要求	12.2.2.2-1
		接收机干扰互调	有用信号为参考灵敏度+6dB，干扰信号为-50dBm	12.2.2.3-1
		接收机 RSSI 测量精度	验证星闪低功耗短距离通信设备满足接收机机 RSSI 测量精度要求	12.2.3-1

5 常见问题&测试命令汇总 (FAQ)

5.1 串口工具和驱动

5.2 软件启动加载

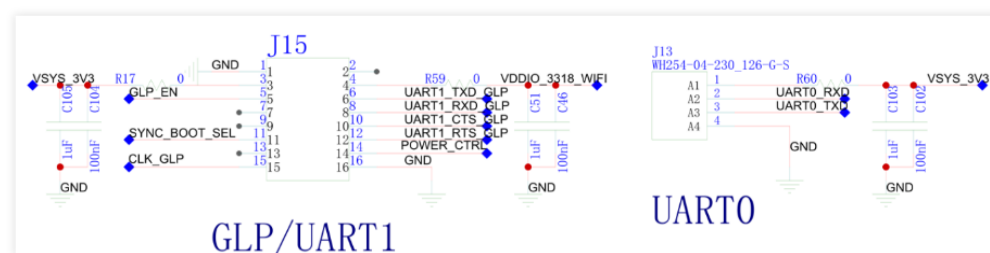
5.1 串口工具和驱动

1. sscom.5.13.1
<https://mydown.yesky.com/pcsoft/413551036.html>
2. USBMSER 识别单板
https://www.wch.cn/downloads/USBMSER_exe.html
3. CDM212364_Setup 识别单板
<https://ftdichip.com/drivers/d2xx-drivers/>
4. 串口小板的驱动
<https://www.driverguide.com/driver/detail.php?driverid=2041464>

5.2 软件启动加载

1. 下载软件，启动蓝牙：星闪协议认证 使用 BTC only 版本，接串口小板使用（位置 J15）。

device only HCI uart 使用UART1，需要使用USB转串口线接到板子J15位置。



2. 输入如下两条命令，加载 KO 启动蓝牙即可。

```
insmod /komod/plat_soc.ko
```

```
insmod /komod/sle_soc.ko
```